

32 INGE GRAF 2023

INTERNATIONAL CONFERENCE | CÁDIZ | SPAIN | 21st - 23rd of June

Book of Abstracts



ISBN: 978-84-09-52380-1



INGEGRAF 2023

32 INGEGRAF International Conference

Puerto Real, Cádiz (Spain)

BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS

Published by University of Cádiz

Editors:

María Alonso García
Rafael Bienvenido Bárcena
Elena Cabrera Revuelta
Patricia Camacho Magriñán
Sergio de la Rosa Silva
Irene del Sol Illana
Raquel Gómez Cabrera
Daniel Moreno Nieto
Daniel Moreno Sánchez
Miguel Ángel Pardo Vicente
Pablo Pavón Domínguez
Lucía Rodríguez Parada
Patricia Ruiz Villalobos
Miguel Suffo Pino
Ana Pliar Valerga Puerta

ISBN: 978-84-09-52380-1

Layout

María Alonso García

Graphics

Sergio de la Rosa Silva
Fernando Galea Rosado

First Edition, June 2023

© 2023, University of Cádiz. School of Engineering.
Department of Mechanical Engineering and Industrial
Design. Area of Graphic Expression in Engineering. Av.
de la Universidad 10, 11519. Tel: (+34) 956 483211). E.mail:
info@ingegraf@uca.es. <http://www.congresoingegraf.es>. Conference organaised in collaboration with
INGEGRAF Association.
The total or partial reproduction of this work is strictly
prohibited without written permission of the copyright
holders under sanctions established by law.



**Acknowledgement and thanks are given to the
Evaluation and Scientific Committee**

Cristina Manchado del Val | Universidad de Cantabria. *Comitee President*
Daniel Moreno Sánchez | Universidad de Cádiz. *Comitee Programm Coordinator*
Ramón Miralbés Buil | Universidad de Zaragoza. *Comitee President Advisor*

Members

Guillermo Peris Fajarnés | Universitat Politècnica de València
Rubén Lostado Lorza | Universidad de La Rioja
María Belén Prendes Gero | Universidad de Oviedo
M. Luisa Martínez Muneta | Universidad Politécnica de Madrid
Eneko Solaberrieta Mendez | Universidad del Pais Vasco Upv/Ehu
Miguel Castro García | Universidad de Castilla-La Mancha
Ana Belen Ariza Villaverde | Universidad de Córdoba
Francisco Javier Espinach Orús | Universitat de Girona
Jose Sebastián Velázquez Blázquez | Universidad Politécnica de Cartagena
Fernando Julian | Universitat de Girona
Cristina Martin Doñate | Universidad de Jaén
Elidia Beatriz Blázquez Parra | Universidad de Málaga
Julio Hernández Blanco | Universidad de Extremadura
Fernando José Aguilar Torres | Universidad de Almería
Álvaro Ramírez Gómez | Universidad Politécnica de Madrid
Rikardo Minguez Gabiña | Universidad del País Vasco (Upv/Ehu)
Valen Gómez Jáuregui | Universidad de Cantabria
Lucía Díaz Vilariño | Universidade de Vigo
Manuel Alcalá Vilavella | Universitat de Girona
Rafael Enrique Hidalgo Fernández, Universidad de Córdoba
José Ignacio Rojas Sola | Universidad de Jaén
Ismael Lengua Lengua | Universitat Politècnica de València
Giulia Pascoletti | University of Perugia
Michele Calì | Università di Catania
Loris Barbieri | University of Calabria
Francesco Gherardini | Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Felice Sfravara | Università degli Studi di Mesina
Luca Ulrich | Politecnico di Torino
Michele Bici | Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Michelle Fiorentino | Politecnico di Bari
Davide Tumino | Università degli studi di Enna Kore
Paolo Cicconi | Università degli Studi Roma Tre
Rosaria Califano | Università degli Studi di Salerno
Ileana Bodini | Università degli studi di Brescia
Vincent Cheutet | INSA Lyon
Lionel Roucoles | ENSAM Aix en Provence
Julien Le Duigou | Université de Technologie de Compiègne
Guillaume Thomann | INP Grenoble
Nuria Boix Rodriguez | Università di Parma
Diego Paderno | Università degli Studi di Brescia
Miguel Suffo Pino | Universidad de Cádiz



CONGRESO INTERNACIONAL | CÁDIZ | ESPAÑA | 21 - 23 JUNIO

Prefacio

Nos supone una alegría presentar este Libro de Resúmenes extendidos del 32 Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica celebrado en la Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz (España) los días 21, 22 y 23 de junio de 2023.

Como viene siendo costumbre desde 1988, el Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica sirve como lugar de encuentro para profesores, profesionales y empresas dentro de este ámbito, convirtiéndose en un foro para el intercambio de ideas, difusión de trabajos de investigación y para la consolidación y creación de relaciones profesionales y científicas. En él se pueden conocer trabajos de investigación en torno a la Ingeniería Gráfica y el Diseño que muestran los más recientes avances en esta temática.

Este año 2023, la ciudad de Cádiz y su bahía es el marco en el que se desarrolla el congreso, en el que ha procurado colaborar con la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad, reduciendo el uso de papel y reemplazándolo por medios digitales.

Dentro de la temática general del congreso, los temas de mayor interés son los relacionados con diseño y desarrollo del producto, ingeniería gráfica aplicada, fabricación y diseño de procesos industriales, y la educación y técnicas de representación. Han tenido cabida en la presente edición los temas que se enumeran a continuación, desglosados por línea temática:

Ingeniería Gráfica Aplicada. Fotogrametría, ingeniería inversa, reconstrucción virtual. Realidad aumentada, virtual y mixta. Procesamiento y análisis de imágenes. Innovaciones en BIM / CAD / CAM / CAE. Biomodelos, escultura digital, renderizado y animación. Simulación y computación gráfica. Edificación, urbanismo y patrimonio histórico. Construcción naval, aeroespacial e industrial. Cartografía, GIS y otras geotecnologías

Diseño y Desarrollo de Productos. Innovación en diseño y creación de nuevos productos. Ingeniería verde. Diseño centrado en la experiencia del usuario. Modelado, diseño paramétrico y diseño basado en simulación. Ergonomía y factores humanos. Ingeniería emocional, percepción y evaluación de productos

Fabricación y Diseño de Procesos Industriales. Fabricación aditiva. Fabricación sustractiva y conformativa. Industria 4.0 y gemelo digital. Diseño basado en la gestión integral del producto. Análisis del ciclo de vida del producto. Sistemas de fabricación para nuevos productos. Sistemas de caracterización, verificación y medida.

Educación y Técnicas de Representación. Geometría teórica y aplicada. Herramientas para el diseño gráfico. Innovación docente. Nuevos enfoques de enseñanza / aprendizaje. Aplicaciones gráficas en la ingeniería. Técnicas de representación y dibujo industrial.

Este libro de resúmenes extendidos recoge, de una u otra manera, el trabajo de muchas personas e instituciones a las que hay que agradecer su participación en el Congreso y, por ende, en esta publicación.

En primer lugar, las entidades organizadoras; el Área de Expresión Gráfica y todo el Departamento de Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial, junto con la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz, así como el resto de instituciones y empresas, por su apoyo y patrocinio.

Damos las gracias a todos los revisores por el trabajo desinteresado realizado en la revisión de las contribuciones científicas, el cual garantiza la calidad de los trabajos presentados.

Agradecemos especialmente su trabajo, buen hacer y colaboración a los miembros de los diferentes comités, tanto el organizador, el científico como el local, así como a la dirección de la asociación INGEGRAF.

Por último, dar las gracias, como no podía ser de otra manera, a todos los participantes en el 32 Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica (INGEGRAF 2023)

Junio de 2023

El Comité organizador

Preface

We are delighted to present this Book of Extended Abstracts of the 32nd International Congress on Graphic Engineering held at the School of Engineering of Cádiz (Spain) on June 21st, 22nd, and 23rd, 2023.

Since 1988, the International Congress on Graphic Engineering traditionally serves as a meeting place for professors, professionals, and companies in this field, becoming a forum to exchange ideas, dissemination of research papers, and the consolidation and creation of professional and scientific relationships. It targets research work in Graphic Engineering and Design, demonstrating the latest advances in this field.

This year, in the 2023 edition, the city of Cádiz and its bay hold the congress, and have made efforts to collaborate with environmental conservation and sustainability by reducing the use of paper and replacing it with digital means.

Within the general scope of the congress, the topics of greatest interest include design and product development, applied graphic engineering, manufacturing and industrial process design, and education and representation techniques. The following topics have been included in this edition, categorized in four different tracks:

Applied Graphic Engineering: Photogrammetry, reverse engineering, virtual reconstruction. Augmented, virtual, and mixed reality. Image processing and analysis. Innovations in BIM/ CAD/ CAM/ CAE. Biomodels, digital sculpture, rendering, and animation. Simulation and computer graphics. Building, urban planning, and historical heritage. Naval, aerospace, and industrial construction. Cartography, GIS, and other geotechnologies.

Product Design and Development: Innovation in design and creation of new products. Green engineering. User-centered design. Parametric modeling and simulation-based design. Ergonomics and human factors. Emotional engineering, product perception and evaluation.

Manufacturing and Industrial Process Design: Additive manufacturing. Subtractive and formative manufacturing. Industry 4.0 and

digital twin. Design based on integral product management. Product life cycle analysis. Manufacturing systems for new products. Characterization, verification, and measurement systems.

Education and Representation Techniques: Theoretical and applied geometry. Tools for graphic design. Educational innovation. New approaches to teaching/learning. Graphic applications in engineering. Representation techniques and industrial drawing.

This extended abstracts book, in one way or another, collects the work of many individuals and institutions who deserve our gratitude for their participation in the Congress and, consequently, in this publication.

First and foremost, we would like to thank the organizing entities: the Graphic Expression Area and the entire Department of Mechanical Engineering and Industrial Design, along with the School of Engineering of the University of Cádiz, as well as the rest of the institutions and companies for their support and sponsorship.

We express our gratitude to all the reviewers for their selfless work in reviewing the scientific contributions, which ensures the quality of the presented papers.

We particularly appreciate the work, professionalism, and collaboration of the members of the various committees, including the organizing, scientific, and local committees, as well as the management of the INGEGRAF association.

Finally, we extend our thanks, as it could not be otherwise, to all the participants in the 32nd International Congress on Graphic Engineering INGEGRAF 2023.

June 2023

The Organizing Committee

Índice / Table of contents

NavAR, Formación en Cartografía y Navegación Marítima a través de Realidad Aumentada Aaron Miguel Acevedo Reverón, Carlos Efrén Mora Luis and Jorge Martín Gutiérrez.....	20
New Efficient and Automatic Approach to Obtain Tree Height and Diameter at Breast Height from TLS Point Clouds in Forest Inventories Fernando J. Aguilar, Abderrahim Nemmaoui, Flor Álvarez-Taboada, Francisco A. Rodríguez, Manuel A. Aguilar.....	22
La colección ‘Planos generales sobre la plaza de Cádiz’: uso y conversión de escalas en la ingeniería militar del siglo XVIII Joaquín Aguilar-Camacho, Gabriel Granado-Castro.....	24
Thermographic Comparative Study using Smartphone and Camera Technology Jose Antonio Alonso-Rodríguez, Jesús Balado, Jose Luis González-Cespón y Lucía Díaz-Vilario.....	26
Análisis de exactitud de la mordida digital bucal-oclusal Xabier Amezua , Mikel Iturrate, Mikel Jauregi, Xabier Garikano, Gaizka Erkizia and Eneko Solaberrieta.....	28
Diseño para la seguridad: buscando sinergias Laura Asión-Suñer, Antonio Ruiz Cartiel, César García-Hernández, Pedro Ubieta-Artur.....	30
Bridge Management System for Historic Infrastructural Heritage Aglietti Alberto, Biagini Carlo, Bongini Andrea.....	32
Realidad Extendida en ámbitos portuarios a partir de modelos BIM Ana Carrera-Monterde, Valentin Gómez-Jauregui, Cristina Manchado, Pedro Lastra-González and César Otero.....	34
Estudio de la modularidad para la industrialización y prefabricación de soluciones habitacionales residenciales Alberto Cerezo Narváz, Eduardo Cárave Reyes, Magdalena Ramírez Peña, José Sánchez Ramos.....	36
From spherical photos to Facility Management optimisation of algorithmic procedures in BIM models Pierpaolo D’Agostino, Giuseppe Antuono.....	38
Digital twin for the regeneration of disused public buildings Saverio D’Auria*, Lorenzo Diana, Pierpaolo D’Agostino, Francesco Polverino.....	40
Valoración de los paraboloides hiperbólicos de la Iglesia de la Santísima Trinidad, Caracas a través de la visualización arquitectónica Mariolly Dávila Cordido.....	42
Integration of laser scanner techniques and photogrammetry with drones in the generation of 3D models Julio Manuel De Luis-Ruiz, Javier Sedano-Cibrián, Rubén Pérez-Álvarez, Raúl Pereda-García, Carolina Ruiz-Fernández.....	44
El remolcador a vapor Matagorda: Reconstrucción virtual del patrimonio histórico naval María Gloria Del Río-Cidoncha, Rafael Ortiz-Marín, Alfonso Martínez-Del Río, Juan Martínez-Palacios.....	46

Metodología del diseño centrado en el usuario -DCU- aplicada al diseño del juguete artístico Oly Carolina Díaz Torres I*, María Victoria Esgueva López.....	48
---	----

Caracterización geométrica de la microporosidad de electrodos SOFC mediante herramientas de análisis fractal y multifractal Marina Díaz-Jiménez, Pablo Pavón-Domínguez, Miguel Castro-García and Juan Ramón Marín-Rueda.....	50
--	----

Integration of BIM methodology and AR technologies for plant simulations Erika Elefante and Pedro Gabriel Vindrola.....	52
---	----

Automated detection of rust defects from 3D point cloud data through machine learning Erika Elefante and Pedro Gabriel Vindrola.....	54
--	----

Inventory data definition for Comparative Sustainability Assessment of three types of retail space models Aranzazu Fernández Vázquez, Anna Maria Biedermann, José Luis Santolaya Sáez.....	56
--	----

Análisis de una metodología CAD/CAE para el análisis cuantitativo de las fuerzas de contacto en la oclusión dental Mikel Jauregi, Mikel Iturrate, Xabier Amezua, Xabier Garikano, Gaizka Erkizia, Eneko Solaberrieta.....	58
---	----

Comparativa de la precisión de la fotogrametría respecto a los métodos tradicionales en antropología Olmo León-Plaza, Rafael Ortiz-Cordero, Eloy Girela Lopez, Paula Triviño Tarradas, Cristina María Beltran Aroca, Rafael E. Hidalgo Fernández.....	60
---	----

Defining a BIM workflow for structural analysis Cristina Manchado, Adrián Faulín, Pedro Lastra-González, Valentín Gómez-Jáuregui, César Otero.....	62
--	----

Reconstrucción virtual de una aeronave modelo biplano con selección de materiales y tecnologías actuales Antonio Marroquí, Ramón Pamies, Dolores Parras-Burgos.....	64
---	----

Interoperabilidad de Archivos BIM/CIM a Motores Gráficos para la Creación de Entornos de Realidad Virtual Hiper-Realistas Elena Díaz Gonzalez, Huying Dai, Rachid Belaroussi, Jorge Martín Gutiérrez.....	66
---	----

Análisis numérico de imágenes multiespectrales para la detección de restos arqueológicos enterrados Tomás Enrique Martínez Chao.....	70
--	----

Metodología para la estimación de la asimetría de la cuerna del ciervo ibérico a partir de su caracterización CAD Juan Manuel Montalvo-Gil, Diego Francisco García-Molina, José Manuel Valderrama-Zafra, Concepción Azorit-Casas, Miguel Ángel Rubio-Param.....	72
---	----

Virtual Recovery of Agricultural-Industrial Heritage. A case study: the Olive Oil Mill of Gines (Andalusia). Geometric Modelling and Virtual Re-construction Manuel Morato-Moreno, Emilio Ramírez-Juidías.....	74
--	----

Modelizado tridimensional y aprendizaje profundo aplicado a la predicción de trayectorias dentales en un articulador dental Orio Zabala-Brit, José Antonio Amezua-Lasuen, Xabier Iturrate-Mendieta, Mikel Solaberrieta-Mendez Eneko.....	76
--	----

Metodología tradicional o fotogrametría. Análisis de tiempo y rentabilidad para el levantamiento planimétrico Rafael Ortiz-Cordero, Rafael E. Hidalgo Fernández, Paula Triviño Tarradas.....	78
--	----

Aplicaciones cartográficas en materia de transportes de pasajeros por carretera. Aplicación al caso de Cantabriao PeredaGarcíaRaúl;deLuisRuiz,JulioManuel;SalasMenocal,RamiroBenito,SedanoCibrián,Javier.....	80
Herramienta para el autoaprendizaje de la toma de datos de campo mediante la simulación de medición sobre maquetas digitales Pérez-Romero,A.M.,Marín-Buzón,M.C.,Martínez-Álvarez,R.,León-Bonillo,M.J.....	82
Creation of the digital twin of the Cabo de Palos lighthouse by reverse engineering Pomposo,F.S.;OjadosGonzález,D.;FloresAparicio,H.;IbarraBerrocal,I.J.;Naddeo,A.....	84
Discrete variable conditional 3D models in CeDG: preliminary study on cylindrical polygonal sheet-metal elbow ManuelPrado-Velasco,LauraGarcía-Ruesgas.....	86
Design methodology for country road rehabilitation César Antonio Rodríguez González, Jesús Rodríguez Pardo, Julio José Caparrós Mancera, José Antonio Hernández Torres, Ángel Mariano Rodríguez Pérez.....	86
Computational modelling and performance analysis of a river turbine Ángel Mariano Rodríguez Pérez, José Antonio Hernández Torres, César Antonio Rodríguez González, Julio José Caparrós Mancera.....	90
Modelado geométrico y restitución digital de un motor de vapor de un cilindro tipo ‘Saltamontes’ de Henry Muncaster JoséIgnacioRojasSola,JoséFranciscoGutierrez-Antúnez.....	92
Modelado geométrico y restitución digital de un motor de vapor compuesto vertical de dos cilindros con control de velocidad de Henry Muncaster José Ignacio Rojas Sola, José Francisco Gutierrez-Antúnez.....	94
Herramienta de Visualización Multidimensional del Rendimiento de Autobuses Híbridos Enchufables Urbanos JoseMiguelAragón-Jurado,BernabéDorronsorooandPatriciaRuiz.....	96
¿Sabemos utilizar un extintor? Formando a la ciudadanía con Realidad Virtual AntonioRuizCartiel,LauraAsión-Suñer,CésarGarcía-HernándezandPedroUbieto-Artur.....	98
Reconstrucción de la superficie corneal del ojo humano mediante algoritmo evolutivo computacional. Aplicación práctica en casos no patológicos Francisco L. Sáez-Gutierrez, José S. Velázquez, Jorge Alió, Jorge Luis Alió del Barrio, Francisco Cavas.....	100
Simulación con CAD en Robótica. Software libre vs. Software propietario en la docencia universitaria PatriciaEvaTato-Sánchez-Del-Valle,AdrianaConde-FernándezyPabloVila-Lameiro.....	102
Automated processes for preparing a point cloud within the Scan-to-BIM methodology Riccardo Tavolare, Michele Buldo and Cesare Verdoscia.....	104
Cálculo del MCI de filamentos de impresión 3D reciclados M.LuisaMtzMuneta,RuthCarrascoGallego,DavidHidalgo,VíctorGil-Muñoz.....	106
Aplicaciones de la fotogrametría para la reproducción y sustitución de elementos ornamentales en fachada Paula Triviño-Tarradas, José María Pedraza-Tejero, Rafael Enrique Hidalgo-Fernandez, Rafael Ortiz-Cordero, Pilar Carranza-Cañadas, Diego Francisco García-Molina.....	108

Aspectos básicos de diseño digital de interiores empleados en la Realidad Virtual y su adaptación al Metaverso. CASO Biomimetic Vicente Jover Peris, Silvia Sempere Ripoll, Santiago Ferrándiz Bou.....	110
Comparative analysis of environmental impacts of fair trade organic coffee compared to conventional coffee Nerea Aguirre, Maider Iturrondobeitia, Ortzi Akizu-Gardoki, Erlantz Lizundia and Rikardo Minguez.....	114
Variation of the mechanical properties of ULTEM 9085 and ULTEM 1010 depending on the printing orientation and direction Blanca Boado Cuartero, Javier Pérez-Álvarez and Elena Roibás Millán.....	116
The effect of production parameters on the surface roughness of AlSi10Mg parts produced with laser powder bed fusion Omer Furkan Ersoz, Turker Turkoglu.....	118
Aplicación de estrategias de sostenibilidad en el diseño de un patinete eléctrico Enrique Lacasa, Miguel Pena, José Ignacio Valero, Aránzazu Fernández, José Luis Santolaya.....	120
Resistencia a la corrosión de componentes de acero inoxidable impresos en 3D mediante arco e hilo V.Matres,T.Córdoba,A.Sánchez-Collado,M.Nicolas,L.Segovia,N.Baladés,D.L.Sales,E.Macia.....	122
Diseño y fabricación mediante tecnologías de fabricación aditiva de unos útiles para la optimización de la bioimpresión 3D Laura Mendoza-Cerezo, Jesús M. Rodríguez-Rego, Antonio Macías-García, Antuca Callejas-Marín, Alfonso C. Marcos-Romero.....	124
Estudio de aditivos diseñados en 3D para aligerar mármoles sintéticos Jesús M. Rodríguez-Rego, Juan P. Carrasco-Amador, Antonio Guerra-Sánchez, Antonio Macías-García, Manuel Alfaro-Domínguez, Alfonso C. Marcos-Rome.....	126
Sostenibilidad del bombeo hidráulico para el almacenamiento a corto plazo de energía eléctrica de parques eólicos Eduardo Martínez-Cámara, Mercedes Sáenz-Baños, Efrén Tarancón-Andrés, David Arancón-Pérez, José Carlos Gomez-Chomón, Jacinto Santamaría-Peña.....	128
A new smart methodology for the automated gate location in injection molding processes Jorge Manuel Mercado–Colmenero, Abelardo Torres–Alba, Cristina Martín-Doñate.....	130
Global warming potential and sustainable mobility: a bicycle case study Jacid Montoya-Torres, Ortzi Akizu-Gardoki, Maider Iturrondobeitia.....	132
Design for Additive Manufacturing in the medical sector. Tools and study cases Daniel Moreno Nieto, Jesus Hernandez-Saz, Pedro Burgos Pintos, Daniel Moreno-Sanchez, Laura Galán Romero, Pablo Andrés Cano, Sergio I. Molina Rubio.....	136
Soluciones avanzadas para herramientas flexibles para el ensamblaje de aeronaves: estructuras de celosía o reticulares Ibai Ojeda, Ignacio Laraudogoitia, Mario Renderos, Edurne Iriondo, Unai Alonso, Franck Girot.....	138
Sustainable design of open-air cultural exhibitions Irene Ramos Lapesa, Natalia Muñoz López, José Ignacio Valero-Martín, Aranzazu Fernández-Vazquez, Anna Biedermann.....	140
Test tube manufacturing for mechanical tests from recycled materials Ángel Mariano Rodríguez Pérez, Julio José Caparrós Mancera , José Antonio Hernández Torres, Aguasant Miguel Sarmiento, Jose Miguel Dávila Matín, Beatriz Aranda Louvier.....	142

Comparación de tecnologías de captación del movimiento: acelerometría frente a cinemetría Aarón Rosales-Pérez, Rodrigo Sánchez-Movellán, Pedro F. Mayuet-Ares y Francisco Fernández-Zacarías.....	144
Geometría no convencional mallada en electrodos de LTO mediante impresión 3D-FFF para baterías de ion Litio José Fernando Valera Jiménez, Juan Ramón Marín Rueda, José Miguel Ramos Fajardo, Isabel María Peláez Tirado, Juan Carlos Pérez Flores, Jesús Canales Vázquez, Miguel Castro García.....	146
Diseño de una prótesis transtibial de bajo coste para situaciones de emergencia. El caso del laboratorio de fabricación digital de la leprosería de Doula. María Alonso-García, Ana P. Valerga, Luis García Barrachina and Manuel Martínez Torán.....	150
How to test a product. The influence of different visualization techniques in the evaluation of general parameters of an everyday product María Alonso-García, Almudena Palacios-Ibáñez, Manuel D. Marín-Granados and Óscar D de Cózar-Macías.....	152
Acercando el diseño modular a los prosumers. Una guía de diseño centrada en el usuario Laura Asión-Suñer, Ignacio López-Forniés.....	154
Modelado paramétrico de luminarias bioinspiradas para Tecnologías de Fabricación Aditiva Pedro Burgos Pintos, Patricia Marzo Gago, Daniel Moreno-Sanchez, Daniel Moreno Nieto and Sergio I. Molina.....	156
Ergonomic acoustic guitar design using Additive Manufacturing Álvaro Burgos Pintos, Pedro F. Mayuet, María Alonso García, Lucía Rodríguez-Parada.....	158
Diseño y fabricación de estructura paramétrica mediante Grasshopper Elena Cabrera-Revuelta, Fermín Bañón-García, Daniel Moreno-Nieto, Daniel Moreno-Sánchez, María Alonso-García, Ana P. Valerga.....	160
Effect of age and technology on the perception of obsolescence: case study of domestic vacuum cleaning appliances Patricia Camacho-Magriñán, Miguel-Angel Pardo- Vicente and Pablo Pavón-Domínguez.....	162
Modeling and simulation of 3D supports manufacturing Julio José Caparrós Mancera, José Antonio Hernández Torres, Cesar Antonio Rodríguez Gonzalez, Ángel Mariano Rodríguez Pérez.....	164
Diseño de mezclas y fabricación de hormigones autocompactantes con áridos reciclados (eco-hormigones) mediante métodos de machine learning y deep learning Jesús de Prado-Gil, Fernando J. Fraile Fernández, Rebeca Martínez García.....	166
Design and geometrical optimization of a new mountain bike frame Daniel Díaz-Perete, Jorge Manuel Mercado-Colmenero, Miguel Ángel Rubio-Paramio.....	168
Rediseño, optimización e implementación de mejoras de una trituradora de plástico reciclado para un laboratorio urbano José M. Tejero Olalla, M. Carmen Ladrón de Guevara Muñoz, Óscar D. de Cózar Macías, José Macías García, Laia Miravet Garret, Fernando Gómez Hermosa.....	169
Relationship of perception between character and geometry applied to the design of industrial products Fernando Julián, Faust Séculi; Manel Alcalà; F. Xavier Espinach.....	172

Soluciones avanzadas para herramientas flexibles para el ensamblaje de aeronaves: diseño generativo de columnas de ensamblaje Ignacio Laraudogoitia, Ibai Ojeda, Mario Renderos, Edurne Iriondo, Maider García de Cortázar, Franck Girot.....	174
Aplicaciones gráficas y software BIM para el cálculo estructural y la parametrización de firmes de carretera Pedro Lastra-González, Valentin Gómez-Jauregui, Cristina Manchado-del-val and César Otero.....	176
Circularity and Sustainability of the Solar Photovoltaic Value Chain in Spain: a framework Rosa Esteban Amaro, Ismael Lengua, Sofía Estellés Miguel and Eva Burguera-Sierra.....	178
Construcción de una bobinadora de filamento de plástico reciclado para impresión 3D Francisco-de-Paula Luque-del-Castillo, M. Carmen Ladrón-de-Guevara-Muñoz, Óscar-D. de-Cózar-Macías, Francisca-J. Castillo-Rueda, Jorge Pérez-García, José-Luís Martínez-Torres.....	180
Estudio comparativo entre las propiedades mecánicas de hilo de silicona catalizada por platino o estaño y su sección más eficaz Martín-Domínguez, Javier*; de.Cózar-Macías, Óscar D; Blázquez-Parra, E. Beatriz ; Ladrón-de-Guevara, Isidro; Ortiz-Zamora, Feancisco J	182
Study of the mechanical properties of natural cork and its agglomerates for protective helmets Samuel Maza Peón, Ramon Miralbes Buil and Mario Maza Frechín.....	184
Numerical Methodology to Simulate Passive Safety Posts made of Composite Ramon Miralbes, Francisco Javier Ortun, David Ranz.....	186
Diseño y montaje de recinto blindado y portátil para radiología industrial mediante materiales reciclados Juan Francisco Molina, Miguel Suffo.....	188
Artificial Intelligence in the design workflow. Review of tools with special focus on Additive Manufacturing Daniel Moreno-Sanchez, Daniel Moreno Nieto, Pedro Burgos-Pintos, Sergio I. Molina.....	190
Emotion recognition in product evaluation: leveraging face tracking data in virtual reality environments Almudena Palacios-Ibáñez, Manuel Contero and Jorge D. Camba.....	192
Metodología para la selección del color con contenido semántico en Diseño de Producto Miguel-Angel Pardo-Vicente, Sergio de la Rosa, María Jesús Ávila-Gutiérrez, Antonio Cordoba Roldan, Lucía Rodríguez-Parada.....	194
Diseño de manillar de bicicleta con alta absorción de vibraciones utilizando composites naturales David Ranz, Marcos Ochoa, Javier Abad, Ramon Miralbes and Marcin Barburski.....	196
Algae-based biodegradable/eco-friendly food packaging design: A case-control study with thermoforming process Lucía Rodríguez-Parada, Sofía Trisancho Ruiz, Victor-Manuel Pérez Ignacio, Pedro F. Mayuet, Rocío Rodríguez- Barroso, Luis López Molina.....	198
Mapeo, evaluación y escalado de acciones innovadoras en sector salud con metodología de diseño de servicios Carlos Romero-Piqueras, Sara Juste-Lasierra, Ignacio López-Forniés, Jorge Sierra-Pérez.....	200

Uso de herramientas del diseño de servicios para la identificación de las necesidades e intereses de los pacientes en la toma de decisiones compartida durante la atención sanitaria Sañudo, Yeray, Sierra-Pérez, Jorge.....	202
Proyecto universidad-empresa para el aprendizaje activo de la Expresión Gráfica a través de los procesos de análisis, proyectación, representación y fabricación de una grada María Senderos Laka, Alexander Martín-Garín, Iker Laskurain-Iturbe, Iñigo Leon Cascante.....	204
Helmet-integrated transducer coil design for deep transcranial magnetic stimulation Ana P. Valerga, Jose Antonio Vílchez Membrilla y Clemente Cobos Sánchez.....	206
Diseño generativo y análisis de un cuadro de bicicleta Carlos Vigil-Fernández, Valentin Gómez-Jauregui, Cristina Manchado, Pedro Lastra-González and César Otero.....	208
Manipulative system to assist the understanding the basics of direct diedric system Xabier Amezua, Gaizka Erkizia, Iñaki Martin, Mikel Jauregi, Jose Antonio Oriozabala, Angel P. Manso, Eneko Solaberrieta.....	212
Development of an augmented reality application to improve understanding of the graphic engineering basics Xabier Amezua, Ander Tolosa, Gaizka Erkizia, Mikel Iturrate, Mikel Jauregi, Xabier Garikano, Eneko Solaberrieta.....	214
La Expresión Gráfica hacia el modelaje 3D: la realidad virtual y fabricación David Arancón Pérez, José Carlos Gómez Chomón, Eduardo Martínez Cámara, Efrén Tarancón Andrés, Jacinto Santamaría Peña.....	216
Procedimiento para la consignación de tolerancias geométricas y dimensionales a partir del diagrama de montaje de un dispositivo mecánico Fernando Brusola, Ignacio Tortajada, Carlos Rubió, Beatriz Defez,Francisco Roca, Jorge Montalvá.....	218
Nuevas técnicas de visualización 3D para la docencia de asignaturas relacionadas con la Expresión Gráfica Laura Diago Ferrer, Ramón Miralbes Buil y David Ranz Angulo.....	220
Adaptación de la docencia de Expresión Gráfica durante la pandemia: un punto de inflexión Adriana Conde-Fernández, Patricia Eva Tato-Sánchez-Del-Valle y Pablo Vila-Lameiro.....	222
Evaluación de la respuesta emocional de nuevos conceptos de producto mediante el uso de bocetos avanzados Sergio de la Rosa, Miguel-Angel Pardo-Vicente, Pedro F. Mayuet y Lucía Rodríguez-Parada.....	224
El lenguaje ISO-GPS, una propuesta de interpretación de la norma ISO 1101: 2017 M. Ángeles Esandi Baztan y Antonio Valin Ortega.....	226
Development of an application for the automated evaluation of 3D modelling in industrial parts Laura García-Ruescas, Jaime Areñas-Morales, Francisco Salmerón-Medina, Cristina Torrecillas.....	228
Gamificación de la asignatura Expresión Gráfica en grados universitarios con itinerario bilingüe Diego-José Guerrero-Miguel, María-Belén Prendes-Gero, Martina-Inmaculada Álvarez-Fernández, Celestino González-Nicieza.....	230
Application of virtual tools in social networks for entrepreneurship in the field of graphic engineering and industrial design Cristina Martín-Doñate, Lina Guadalupe García-Cabrera, Fermín Lucena- Muñoz, Elisabeth Estévez-Estéve, Jorge Manuel Mercado-Colmenero.....	232

Nuevo enfoque para el aprendizaje de conceptos de construcción a través de la metodología BIM Mar Melgarejo-Torralba, Dolores Parras-Burgos, Emilio López-Salmerón, Francisco J.F. Cañavate, Daniel G. Fernández-Pacheco.....	234
---	-----

Introducing industrial design concept to high school students through innovative graphic engineering techniques Jorge Manuel Mercado-Colmenero, Diego Francisco García-Molina, Miguel Ángel Rubio-Paramio and Cristina Martín-Doñate.....	236
---	-----

Impacto del proyecto “Acércate a la Ingeniería” para el fomento de la vocación científico-tecnológica en el alumnado de Educación Secundaria Annabella Narganes-Pineda, Roberto E. Araña-Suárez, Mariana Hernández-Pérez, Paula González-Suárez, Pedro M. Hernández-Castellano y María Dolores Marrero-Alemán.....	238
--	-----

Estudio de la situación actual de la enseñanza en Expresión Gráfica en las universidades españolas Pablo Pando Cerra, María Belén Prendes Gero, Miguel Muñiz Calvente y Marta Menéndez Fernández.....	240
---	-----

Adaptación de la asignatura de Expresión Gráfica al Grado en Ingeniería de Organización Industrial, perfil Defensa Marcos Pueo 1 *, Silvia Guillén-Lambea 2, Jorge Sierra-Pérez 1, Myriam Cilla 3 y Mónica Delgado.....	242
---	-----

Análisis de los resultados académico en asignaturas de Expresión Gráfica en la Ingeniería atendiendo a los perfiles de acceso de los estudiantes Elisabet Quintana Vilajuana, Mireia Puig-Poch, Jordi Voltas i Aguilar.....	244
---	-----

Creación de recursos didácticos utilizando Fabricación Aditiva Magdalena Ramirez-Peña, Jorge Salguero, Juan Manuel Vázquez, Irene Del Sol and Moises Batista....	246
--	-----

El uso de la anamorfosis para mejorar la percepción de la aplicabilidad de la geometría por parte del alumnado. Metodología de intervención en el aula de bachillerato Irene Sánchez-Ramos, David Mediavilla-Martín y María Jesús Casti Calzada.....	248
--	-----

Aplicación web de aprendizaje adaptativo aplicado a la docencia de Ingeniería gráfica Pedro Victor Gabriel Cerna, Antoni Perez-Poch, Francisco Alpiste Penalba, Miguel Brigos, Jordi Torner Ribé.....	250
---	-----

Mejora de las habilidades de rotación espacial por medio de videojuegos. Una experiencia piloto en primero de Ingeniería José S. Velázquez, Francisco L. Sáez-Gutiérrez, Rafael García-Ros, Carmelo Gómez, Francisco Cavas.....	252
---	-----

Nuevas miradas al diseño industrial de la Bauhaus desde la Geometría Descriptiva María del Carmen Vílchez-Lara.....	254
---	-----

Estudio cualitativo sobre los espacios funcionales de la facultad de ciencias de la salud de granada Alberto Moreno García, David Hidalgo García, Francisco Moreno Vargas, Jose Manuel Martinez-Linares.....	258
--	-----

Discrete variable conditional 3D models in CeDG: preliminary study on cylindrical polygonal sheet-metal elbow

Manuel Prado-Velasco *, Laura García-Ruesgas

¹*Departamento de Ingeniería Gráfica, Universidad de Sevilla, ETSI, Camino de los descubrimientos s/n, 41092, Sevilla, España*

* Corresponding: e.mail. mpradov@us.es

Keywords: Computer Extended Descriptive Geometry (CeDG); 3D conditional computational modelling; Dynamic geometry software; Cylindrical sheet-metal elbows; CAD

Abstract

CeDG technique has demonstrated its ability to build parametric computational models of 3D systems supported by Descriptive Geometry procedures [1]. A CeDG model is constituted by a sequence of graphic-algebraic entities with dependency relations between them, which represent the primitives and curves resulting from the projections of the 3D system, as well as the descriptive geometry procedures and other mathematical relations.

This structure allows taking advantage of the available knowledge corpus, as well as extending the scope and accuracy of the associated representation systems, thanks to the properties of the Dynamic Geometry software (GeoGebra) on which CeDG is implemented. As an example, encounters between spatial surfaces will be defined exactly by planar parametric curves representing their projections and can be computed by means of the dependency relations between graphical-algebraic entities and the 2D Locus command [2].

CeDG has some additional advantages of accuracy and scope over current CAD in the construction of flat patterns of developable spatial surfaces, as has been shown in a comparative study between CeDG and Solid Edge 2020, as well as in the dynamic modification of parameters that maintain the continuity and qualitative character of the model [3].

When a parameter causes a non-continuous or qualitative change in the 3D model, it requires additional logic. The treatment of visibility is a well-studied example in CAD that forces the consideration of qualitative changes when changing the projection direction (continuous parameter). This work deals with the preliminary study of a methodology for the construction of 3D models with qualitative changes associated with discrete parameters (discrete variable conditional 3D models).

A cylindrical polygonal sheet-metal elbow model of n ferrules with the ability to cater for the change of variable n ($n > 2$, discrete) corresponds to this typology of models, and is used in this work as a target system to study the scope and accuracy of CeDG based on GeoGebra in the construction of discrete variable conditional models.

GeoGebra's GGBScripting language has been used to code the model, which has been compared with its non-conditional CeDG version and with the solution provided by LogiTRACE v14, a specific CAD tool for sheet metal systems. The model has been parameterised with the diameter of the openings (D), the angle between their planes (α), the radius of the circumference linking their centres (R_c) and the number of ferrules, n . The method used for the calculation of the sheet-metal elbow is derived from that published in Izquierdo Asensi [4].

Figure 1 shows the usual main projection (plane perpendicular to the planes of the openings and parallel to the circumference of centres) of the polygonal cylindrical sheet-metal elbow obtained by CeDG as a discrete variable conditional model, for two arbitrary values of the number of ferrules. Figure 2 shows a rendered projection of the sheet-metal elbow for 8 ferrules obtained by LogiTRACE v14, for the same parameter values (and zero plate thickness). These were: $D = 70$ mm, $\alpha = 98^\circ$, $R_c = 79$ mm. The models also included the flat developments of the sheet-metal elbow.

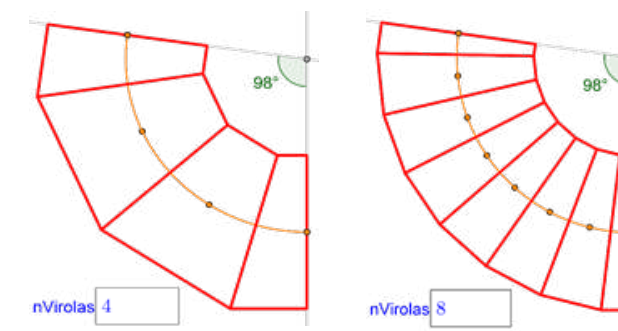


Figure 1: Main projections of the 4 and 8 ferrule cylindrical elbow CeDG model



Figure 2: Fases para la creación del modelo de RM

The conditional CeDG model of the cylindrical polygonal sheet-metal elbow used an iterative and recurrent logical structure based on Lists (type of object of the language) to allow the calculation of the sheet-metal elbow irrespective of the number of ferrules required. This generation technique is quite powerful and provides a computationally efficient starting point for the development of the desired methodology of discrete variable conditional models in CeDG. A technique with limited scope could have consisted in the selection of the sheet-metal elbow model (previously built) corresponding to the number of ferrules chosen by the user, but requires having a version of the model for each value of n allowed as input. This second solution is similar to the one implemented using Visual Basic code on CATIA, with a range of ferrules allowed between 2 and 8 [5].

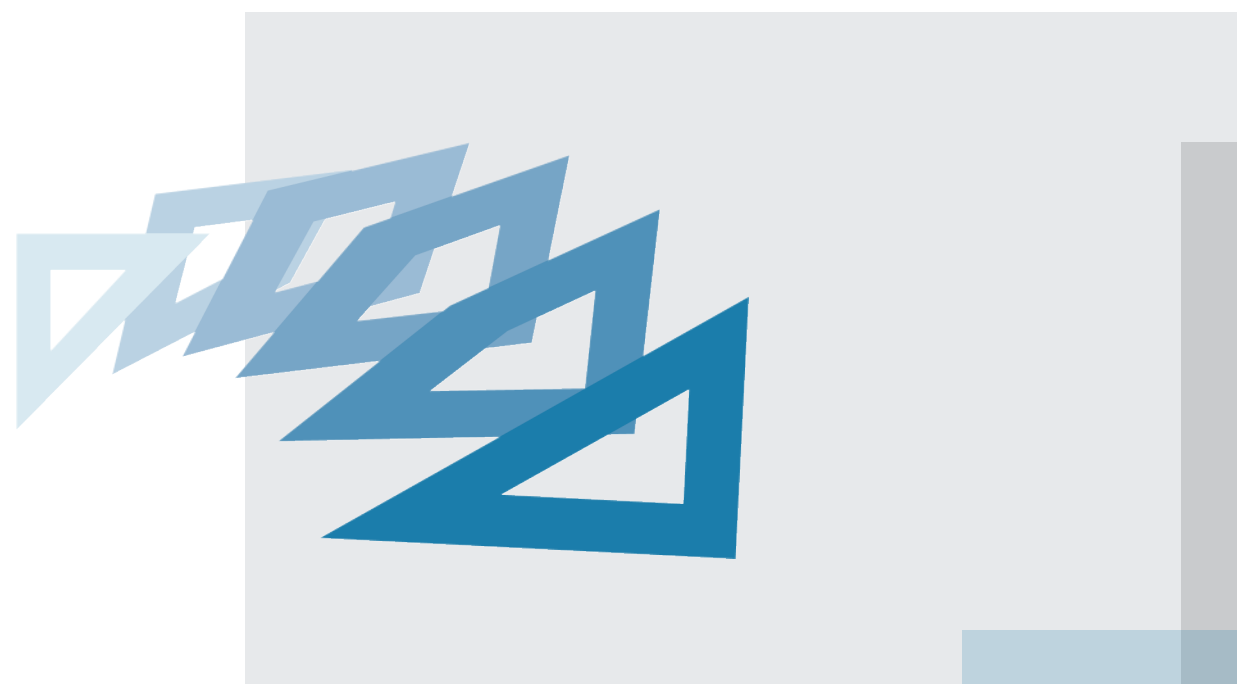
Although we do not know the structure of the polygonal sheet-metal elbow model in LogiTRACE v14, the software limits the number of ferrules to $n = 12$. When entering a higher value, the software reports that the maximum allowed value has been exceeded and it closes.

Despite the fact that there are standards that limit the number of ferrules to values between 2 and 4 for angles up to 90° (UNE-EN 10224:2003-A1), these are focused on non-alloy steel pipes and fittings for the conduction of aqueous liquids. The ranges of D and R_c are also limited by this standard. However, for sheet-metal elbows with an angle greater than 90° , different materials and conditions of use, or simply for the investigation and analysis of wider solutions, techniques that allow the evaluation of different numbers of ferrules and parameters (physically compatible) are required.

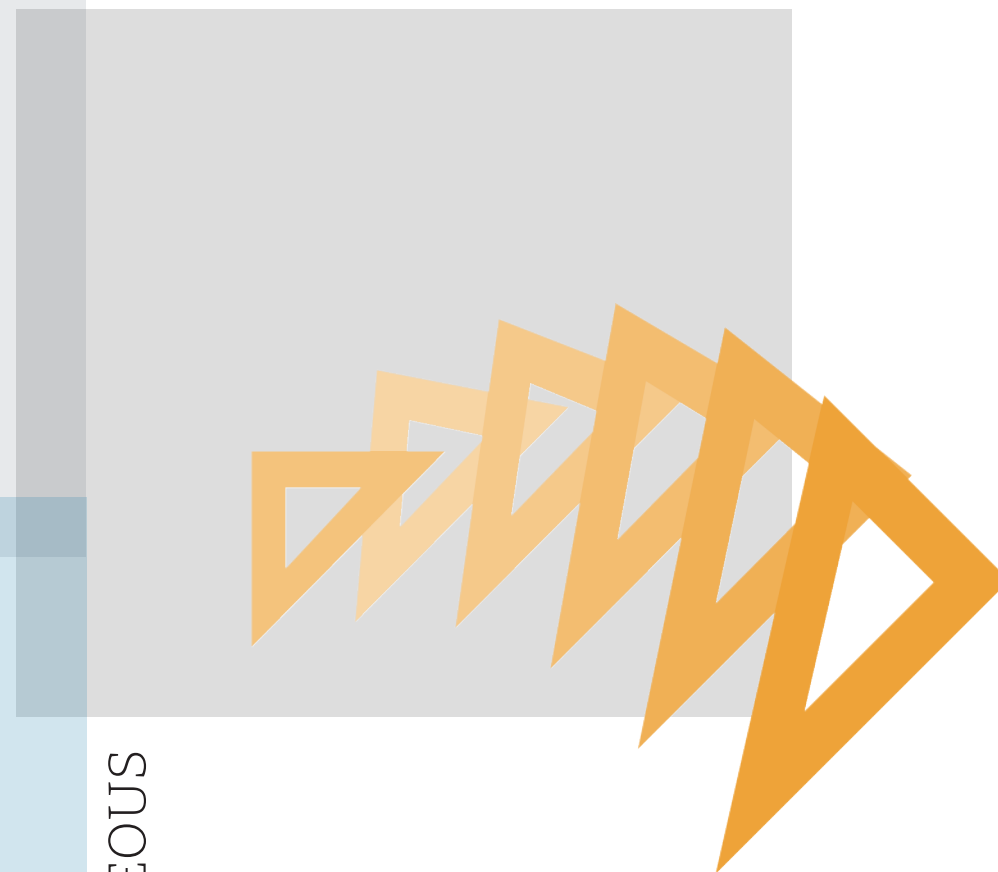
As additional advantages of the CeDG technique, the flat development of the universal model obtained is exact, whereas in LogiTRACE v14, as well as in solutions based on CAD tools such as the one recently published on CATIA [5], they correspond to a discrete approximation limited by the number of generatrices defined. Finally, the CeDG model is not limited to the sheet metal area as in LogiTRACE.

References

1. Prado-Velasco, M.; Ortíz Marín, R.; García, L.; Río-Cidoncha, M.G.D. Graphical Modelling with Computer Extended Descriptive Geometry (CeDG): Description and Comparison with CAD. *Computer-Aided Design and Applications* 2021, 18, 272-284, doi:10.14733/cadaps.2021.272-284.
2. Prado-Velasco, M.; García-Ruesgas, L. Intersection between surfaces using Computer Extended Descriptive Geometry (CeDG): application to the focal illumination of a sphere (In press). In *Advances in Design Engineering III*; Springer: 2022.
3. Prado-Velasco, M.; Ortiz-Marín, R. Comparison of Computer Extended Descriptive Geometry (CeDG) with CAD in the Modeling of Sheet Metal Patterns. *Symmetry* 2021, 13, 685.
4. Izquierdo Asensi, F. *Geometría Descriptiva Superior y Aplicada*, cuarta ed.; Ed. Paraninfo: 1996; p. 642.
5. Rojas-Sola, J.I.; del Río-Cidoncha, G.; Ortíz-Marín, R.; López-Pedregal, J.M. Design and Development of Sheet-Metal Elbows Using Programming with Visual Basic for Applications in CATIA. *Symmetry* 2020, 13, doi:10.3390/sym13010033.



MISCELLANEOUS



Organiza



Patrocina



Colabora

